

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 14

Опрацювання двовимірних масивів

Мета: набуття навичок роботи з двовимірними масивами.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати програму згідно варіанту. Результати вивести на екран у зручному для сприйняття вигляді.

Сформулюйте двовимірний масив, який складається з 4 рядків і 4 стовпців за правилом $a[i;j]=2i-(i+j)$ та виведіть його на екран.

Знайдіть добуток елементів п'ятого стовпчика таблиці.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int rows = 4;
    int columns = 5;
    int array[4][5];
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < columns; j++) {
            array[i][j] = 2 * i - (i + j);
        }
    }
    printf("Сформований масив:\n");
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < columns; j++) {
            printf("%4d", array[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    int product = 1;
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        product *= array[i][4];
    }
    printf("-----\n");
    printf("Добуток елементів п'ятого стовпчика: %d\n", product);
    return 0;
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр14			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Дзінзілевич Д.О.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Вакалюк Т.А.						1
Керівник								9
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]	
Зав. каф.								

Результат виконання програми:

```

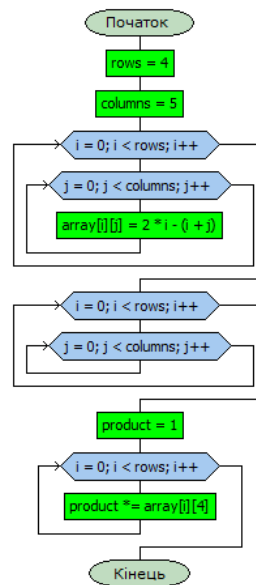
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Сформований масив:
 0  -1  -2  -3  -4
 1   0  -1  -2  -3
 2   1   0  -1  -2
 3   2   1   0  -1

-----
Добуток елементів п'ятого стовпчика: 24

C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication2\
одом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
    
```

Блок-схема:



Завдання 2: Сформулюйте двовимірний масив b дійсних чисел з $n=5$ рядками і $m=5$ стовпцями. Виведіть масив на екран у вигляді таблиці, задайте формати виведення чисел з двома цифрами після крапки. Виконайте завдання:

- Визначте максимальний елемент і його індекси.
- Визначте мінімальний елемент і його індекси.
- Обчисліть середньоарифметичні значення елементів кожного рядка;
- Обчисліть добуток елементів головної діагоналі.
- Обчисліть суму елементів головної діагоналі.
- Обчисліть суму елементів під головною діагоналлю (підказка: $i < j$).

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int rows = 5;
    int columns = 5;
    double array[5][5];
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
    
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр14	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        for (int j = 0; j < columns; j++) {
            array[i][j] = (double)rand()/RAND_MAX*100.0;
        }
    }
    printf("Масив:\n");
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < columns; j++) {
            printf("%.2f \t", array[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    double max_element = array[0][0];
    double min_element = array[0][0];
    int max_i = 0, max_j = 0, min_i = 0, min_j = 0;
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < columns; j++) {
            if (array[i][j] > max_element) {
                max_element = array[i][j];
                max_i = i;
                max_j = j;
            }
            if (array[i][j] < min_element) {
                min_element = array[i][j];
                min_i = i;
                min_j = j;
            }
        }
    }
    printf("-----");
    printf("\nМаксимальний елемент: %.2f, індекси: [%d][%d]\n", max_element, max_i,
max_j);
    printf("-----\n");
    printf("Мінімальний елемент: %.2f, індекси: [%d][%d]\n", min_element, min_i,
min_j);
    printf("-----");
    printf("\nСередньоарифметичні значення елементів кожного рядка:\n");
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        double sum = 0;
        for (int j = 0; j < columns; j++) {
            sum += array[i][j];
        }
        double avarage = sum / columns;
        printf("Рядок %d: %.2f\n", i, avarage);
    }
    double diagonal_product = 1.0;
    double diagonal_sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        diagonal_product *= array[i][i];
        diagonal_sum += array[i][i];
    }
    printf("-----");
    printf("\nДобуток елементів головної діагоналі: %.2f\n", diagonal_product);
    printf("-----\n");
    printf("Сума елементів головної діагоналі: %.2f\n", diagonal_sum);
    double below_diagonal_sum = 0.0;
    for (int i = 1; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < i; j++) {
            below_diagonal_sum += array[i][j];
        }
    }
    printf("-----");
    printf("\nСума елементів під головною діагоналлю: %.2f\n", below_diagonal_sum);
    printf("-----\n");
    return 0;
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр14	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

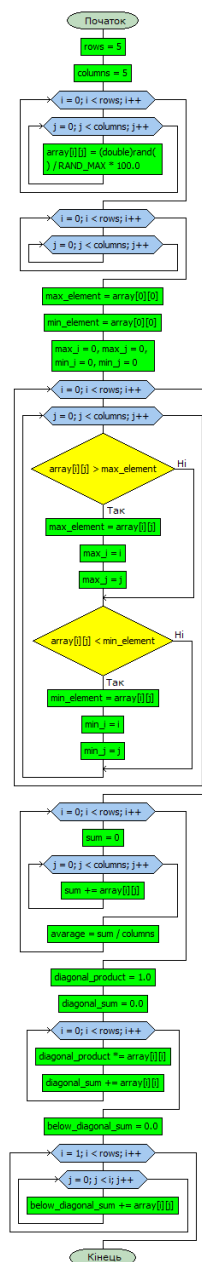
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
0.13  56.36  19.33  80.87  58.50
47.99 35.03  89.60  82.28  74.66
17.41 85.89  71.05  51.35  30.40
1.50  9.14  36.45  14.73  16.59
98.85 44.57  11.91  0.47  0.89
-----
Максимальный элемент: 98.85, индекси: [4][0]
-----
Минимальный элемент: 0.13, индекси: [0][0]
-----
Среднеарифметичні значення елементів кожного рядка:
Рядок 0: 43.04
Рядок 1: 65.91
Рядок 2: 51.22
Рядок 3: 15.68
Рядок 4: 31.34
-----
Добуток елементів головної діагоналі: 4088.17
-----
Сума елементів головної діагоналі: 121.83
-----
Сума елементів під головною діагоною: 354.17
-----
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication2\Debug\De
кодом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладк
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Блок-схема:



		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр14	Арк.
		Вакалюк Т.А.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Завдання 3: Розробити програму, дотримуючись таких вимог:

- Використовувати статичні масиви.
- Максимальні розміри масиву $[N][M]$ – статичні константи.
- Реальні розміри масиву $nim(n < N, m < M)$ – ввести з клавіатури (при цьому здійснювати перевірку правильності введення даних).
- Елементи масиву – псевдовипадкові числа, згенеровані на інтервалі $[a, b]$, де a і $b(a < b)$ вводяться з клавіатури.
- Усі вихідні дані і елементи масиву виводити на екран.

Реалізувати програму, яка знаходить максимальний за модулем елемент заданого двовимірного масиву.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#include <windows.h>
#define N 100
#define M 100
#define CRT_NO_SECURE_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int nim, mim;
    printf("Введіть кількість рядків(n<%d): ", N);
    scanf_s("%d", &nim);
    if (nim >= N || nim <= 0) {
        printf("Error\n");
        return 1;
    }
    printf("Введіть кількість стовпців(m<%d): ", M);
    scanf_s("%d", &mim);
    if (mim >= M || mim <= 0) {
        printf("Error\n");
        return 1;
    }
    double array[N][M];
    int a, b;
    printf("Введіть інтервал [a,b] для генерації чисел (b>a): ");
    scanf_s("%d %d", &a, &b);
    if (a >= b) {
        printf("Error\n");
        return 1;
    }
    srand(time(0));
    printf("-----\n");
    printf("Масив:\n");
    for (int i = 0; i < nim; ++i) {
        for (int j = 0; j < mim; ++j) {
            array[i][j] = a + (double)rand() / RAND_MAX * (b - a);
            printf("%.2f\t", array[i][j]);
        }
    }
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр14	Арк.
		Вакалюк Т.А.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
    printf("\n");
}
double max_abs_element = fabs(array[0][0]);
for (int i = 0; i < nim; ++i) {
    for (int j = 0; j < mim; ++j) {
        if (fabs(array[i][j]) > max_abs_element) {
            max_abs_element = fabs(array[i][j]);
        }
    }
}
printf("-----");
printf("\nМаксимальний за модулем елемент: %.2f\n", max_abs_element);
printf("-----\n");
return 0;
}

```

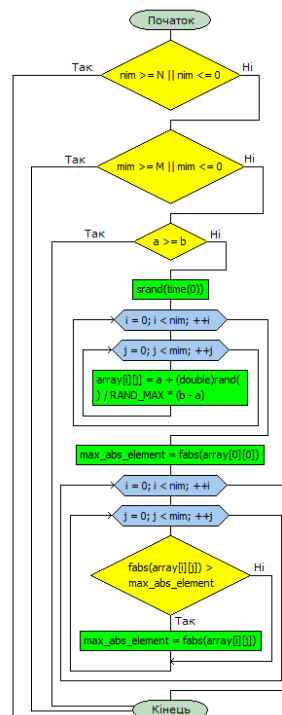
Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть кількість рядків(п<100): 7
Введіть кількість стовпців(п<100): 7
Введіть інтервал [a,b] для генерації чисел (b>a): 24 143
-----
Масив:
138.80  68.66  139.93  65.99  46.47  115.89  50.95
61.65   141.84  111.06  135.70  67.21  75.79  52.19
37.67   38.22  50.98   134.85  32.02  74.06  29.24
110.35  109.93  26.26   88.27  75.00  124.82  86.17
101.79  75.98  37.41   124.10  70.73  25.31  69.92
134.28  112.45  44.38   44.16  33.74  126.74  112.45
94.02   98.45  49.57   93.71  123.02  46.81  118.24
-----
Максимальний за модулем елемент: 141.84
-----
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication2\x64\Debu
дом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

Блок-схема:



Завдання 4: Знайти індекси і значення найбільшого від’ємного елемента заштрихованої частини.



		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр14	Арк.
		Вакалюк Т.А.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#define SIZE 5
#define CRT_NO_SECURE_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int matrix[SIZE][SIZE];
    int max_negative = 0;
    int max_negative_i = -1, max_negative_j = -1;
    printf("Введіть елементи квадрату %dx%d:\n", SIZE, SIZE);
    for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
        for (int j = 0; j < SIZE; ++j) {
            scanf_s("%d", &matrix[i][j]);
        }
    }
    for (int i = 0; i < SIZE; ++i) {
        for (int j = 0; j < SIZE; ++j) {
            if ((i + j > +SIZE - 1) && (i > j)) {
                if (matrix[i][j] < 0 && matrix[i][j] < max_negative) {
                    max_negative = matrix[i][j];
                    max_negative_i = i;
                    max_negative_j = j;
                }
            }
        }
    }
    if (max_negative_i != -1 && max_negative_j != -1) {
        printf("-----\n");
        printf("Найбільший від'ємний елемент у заштрихованій частині квадрата: %d\n", max_negative);
        printf("Знаходишся на позиції [%d][%d]\n", max_negative_i, max_negative_j);
    }
    else {
        printf("У заштрихованій частині квадрата відсутні від'ємні елементи\n");
    }
    return 0;
}
```

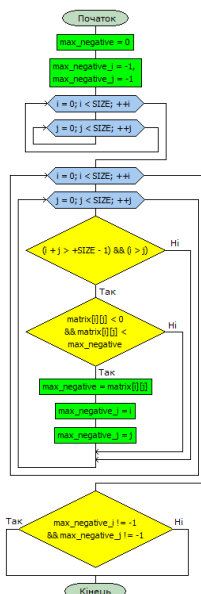
Результат виконання програми:

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть елементи квадрату 5x5:
3 8 2 5 6
-1 -4 7 0 2
6 9 -5 3 1
4 7 2 0 -6
-3 5 2 -8 9

-----
Найбільший від'ємний елемент у заштрихованій частині квадрата: -8
Знаходишся на позиції [4][3]

C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication2\x64\Debug\ConsoleAp
одом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите п
томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Блок-схема:



Завдання 5: Нехай шість населених пунктів позначені номерами від 1 до 6 (змінна k), а п'ять кандидатів – номерами від 1 до 5 (змінна n). Кількість голосів, набраних кандидатами в кожному пункті, визначається за формулою

$A[k] = \text{rand}() \% 10i + 50$, де i-номер варіанта.

$A[k] = \text{rand}() \% 130$

Вивести на екран таблицю результатів голосування, де значення в рядках – дані з населених пунктів, а в стовпцях – дані по конкретних кандидатах.

Знайти:

Які кандидати набрали мінімальну кількість голосів у 2 і 5 населених пунктах?

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>
#define K 6
#define N 5

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int results[K][N];
    srand(time(NULL));
    for (int i = 0; i < K; ++i) {
        for (int j = 0; j < N; ++j) {
            results[i][j] = rand() % 130;
        }
    }
    printf("Таблиця результатів голосування:\n");
    printf("\t\t\tКандидати");
    printf("\nНаселені пункти ");
    for (int i = 1; i <= N; ++i) {
        printf("%d\t", i);
    }
    printf("\n");
    for (int i = 0; i < K; ++i) {
        printf("\t%d\t", i + 1);
    }
}
  
```

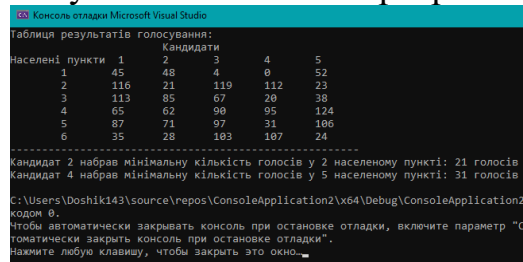
		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр14	Арк.
		Вакалюк Т.А.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```

        for (int j = 0; j < N; ++j) {
            printf("%d\t", results[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    int min_votes_2 = results[1][0];
    int min_candidate_2 = 1;
    int min_votes_5 = results[4][0];
    int min_candidate_5 = 1;
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        if (results[1][i] < min_votes_2) {
            min_votes_2 = results[1][i];
            min_candidate_2 = i + 1;
        }
        if (results[4][i] < min_votes_5) {
            min_votes_5 = results[4][i];
            min_candidate_5 = i + 1;
        }
    }
    printf("-----\n");
    printf("Кандидат %d набрав мінімальну кількість голосів у 2 населеному пункті: %d\n", min_candidate_2, min_votes_2);
    printf("Кандидат %d набрав мінімальну кількість голосів у 5 населеному пункті: %d\n", min_candidate_5, min_votes_5);
    return 0;
}

```

Результат виконання програми:



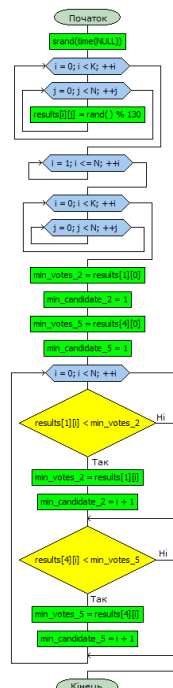
Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Таблица результатов голосования:

Населені пункти	1	2	3	4	5
1	45	48	4	0	52
2	116	21	119	112	23
3	113	85	67	20	38
4	65	62	90	95	124
5	87	71	97	31	106
6	35	28	103	107	24

Кандидат 2 набрав мінімальну кількість голосів у 2 населеному пункті: 21 голосів
 Кандидат 4 набрав мінімальну кількість голосів у 5 населеному пункті: 31 голосів

Блок-схема:



GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.14.git>

Висновки: набули навичок роботи з двовимірними масивами.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр14	Арк.
		Вакалюк Т.А.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		